Projet mathématique : Tâche F.3

Nathan LE CORRE

1 Convergence de la loi de la position normalisée

On reprend la loi suivante que nous avions étudié dans le lot C

$$p_n = \sum_{k=1}^{n} e^{ix_k} = \sum_{k=1}^{n} (cos(x_k), sin(x_k))$$

Chacun des termes de la somme est une variable aléatoire de moyenne (0,0) et de matrice de covariance $\frac{1}{2} I_2$.
Ainsi, le théorème central limite vectoriel nous donne que la variable aléatoire suivante :

$$\frac{(p_n - n \times 0)}{1 \times \sqrt{n}} = \frac{p_n}{\sqrt{n}}$$

converge vers un vecteur (X,Y) où X et Y suivent une loi normale de paramètre $(0, \frac{1}{2})$.

En norme, on obtiendra une loi de Rayleigh de paramètre $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

En effet, si X et Y sont deux loi normales indépendantes de paramètre $(0,\sigma^2)$, alors $\sqrt{X^2 + Y^2}$ suit une loi de Rayleigh de paramètre σ.

2 Intervalle de confiance

On s'intéresse à la distance des particules à l'origine :

$$R_n = \|p_n\|$$

Un estimateur de la moyenne est :

$$\bar{R_M} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{m} R_n^{(k)}$$

où les $R_n^{(k)}$ sont les M simulations de la distance.

On cherche à déterminer t tel que

$$P(\bar{R_M} \in [\mu_n - t, \mu_n + t]) = 0.95$$

Avec le théorème central limite scalaire, on a :

$$\sqrt{M}(\bar{R_M} - \mu_n) \longrightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$$

avec $\mu_n = E(R_n)$ et $\sigma_n^2 = Var(R_n)$

En utilisant la loi précédente, on a (avec F la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite) :

$P(\bar{R_M} \in [\mu_n - t, \mu_n + t]) = 0.95$

$\Leftrightarrow P(-\frac{t\sqrt{M}}{\sigma_n} \leq \frac{\sqrt{M}(\bar{R_M} - \mu_n)}{\sigma_n} \leq \frac{t\sqrt{M}}{\sigma_n} = 0.95$

$\Leftrightarrow F(\frac{t\sqrt{M}}{\sigma_n}) - F(-\frac{t\sqrt{M}}{\sigma_n}) = 0.95$

$\Leftrightarrow 2F(\frac{t\sqrt{M}}{\sigma_n}) - 1 = 0.95$ (on a $F(-x) = 1 - F(x)$ pour une loi normale centrée)

$\Leftrightarrow F(\frac{t\sqrt{M}}{\sigma_n}) = 0.975$

$\Leftrightarrow t = \frac{F^{-1}(0.975)\sigma_n}{\sqrt{M}}$

Notre intervalle de confiance est ainsi

$$\left[\mu_n - \frac{F^{-1}(0.975)\sigma_n}{\sqrt{M}}, \mu_n + \frac{F^{-1}(0.975)\sigma_n}{\sqrt{M}}\right] \approx \left[\mu_n - \frac{1.96\sigma_n}{\sqrt{M}}, \mu_n + \frac{1.96\sigma_n}{\sqrt{M}}\right]$$

Il faut maintenant déterminer σ_n et μ_n.
Pour une loi de Rayleigh R de paramètre σ, on a :

$$E(R) = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$Var(R) = \frac{4-\pi}{2}\sigma^2$$

Comme $\frac{R_n}{\sqrt{n}}$ suit une loi de Rayleigh de paramètre $\frac{1}{\sqrt{2}}$, alors on a :

$$\mu_n = \frac{\sqrt{n\pi}}{2}$$

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{4-\pi}{4}n}$$

Ce qui nous donne l'intervalle de confiance à 95% de la distance moyenne :

$$\left[\frac{\sqrt{n\pi}}{2} - \frac{1.96\sqrt{\frac{4-\pi}{4}n}}{\sqrt{M}}, \frac{\sqrt{n\pi}}{2} + \frac{1.96\sqrt{\frac{4-\pi}{4}n}}{\sqrt{M}}\right]$$

3 Expérimentation sur notre modèle

Nous pouvons utiliser notre code sur les particules pour tester notre théorie. Pour celà, il faudra :

- Mettre un rayon d'interaction nul puisqu'elles ne sont pas prises en compte ici
- Prendre des dimensions de l'environnement assez grandes pour éviter les rebons (non prises en compte dans le modèle).
- Remplacer move_particules par une autre procédure qui va faire un mouvement aléatoire (choisir aléatoirement $\theta \in [0, 2\pi]$, puis ajouter $(cos(\theta), sin(\theta))$ aux coordonnées de chaque particule).

On prendra ainsi un environnement avec les paramètres suivants :

- n = 1 000
- w = h = 500
- r = 0
- dt = 1

On effectue ensuite 100 itérations de notre nouveau move_particules, et on note à la fin les distances au centre de chaque particule divisée par $\sqrt{100}$ que l'on reporte dans un fichier csv.

On peut ainsi obtenir un histogramme de nos valeurs, que nous allons superposer à la densité de la loi de Rayleigh de paramètre $\frac{1}{\sqrt{2}}$:

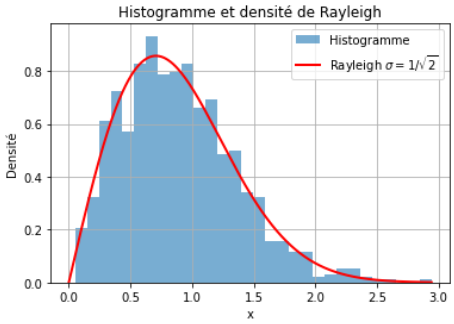


Figure 1: Enter Caption

On voit ainsi que la densité se superpose bien à l'histogramme, ce qui nous permet de valider le modèle.

On peut également vérifier que la moyenne des distances entre bien dans l'intervale de confiance.

Avec nos données, l'intervale de confiance approximatif est : [8.575, 9.149], et avec nos expériences, la moyenne des distances obtenue est d'environ 8.98, ce qui appartient bien à l'intervalle de confiance.